

# A Packing of 83 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 83 2-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 1.701693. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.701053, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 83 subspaces of dimension 2 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 1.701693\dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 2$ . The cell  $N = 83$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.701053, obtained by deleting 1 of the 84 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $2(14 - 2)/14 \cdot 83/82 = 1.735192$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 171 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

170169334299263350248876629256003990443420149479497599148094601252164570  
1068292367594372305575162

denominator:

999999999998354889715100062479378409405426606155619957309230716755054181  
496702905487002916901039

## B Coordinates

83 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n2N83.txt`.

|               |                |               |                |               |               |               |               |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -152140591225 | -657804889517  | 47050002007   | 191651448769   | -237754851392 | 103117753103  | 533114123377  | -320312667577 |
| 301626702214  | -564559484601  | -67553421919  | 710650207940   | -7532690975   | -546190849654 | 83476784318   | 163373140684  |
| -22763768446  | -31653990942   | 317826616762  | -48928523434   | -143299869758 | 266248855137  | 105178625743  | -255694555879 |
| 682410691702  | 154768289571   | -329747713569 | -363420064906  | 238288643563  | -216151949913 | -414853163938 | -317782399040 |
| 49731183696   | 14432907509    | -252731871267 | 81831077550    | 125173512732  | 89478890441   | 433836279573  | -188860188804 |
| -208684052918 | -107711950166  | -185284529730 | -148722609114  | -163979652294 | -143649316573 | -854839568    | 249268977102  |
| -326155741687 | 260873819934   | 41009471093   | -453823314530  | 150861291790  | 544023872440  | 152979629029  | -191971688968 |
| 83816037802   | -413745425724  | -269456322955 | 106333782474   | 102028701835  | 79276027480   | 213460694708  | 96202273396   |
| 159664353534  | 323365625211   | 379008250063  | 183052392763   | -406280137305 | 50602596177   | 122417328525  | 380206401225  |
| -96106695643  | 386746287735   | -324659344969 | 73303601606    | -538027628475 | 410055673421  | 14517633980   | -125277963354 |
| -387680440924 | -204210117742  | 247585520247  | -236377545670  | -462985738856 | 130804350571  | -220447692824 | -404907061304 |
| -239007721141 | -253403921112  | 434388720073  | 5993480804     | -150802897594 | -52102666754  | -361959428749 | -321476063273 |
| 124623890157  | -100808531322  | -141464123450 | 315610456270   | -124713253707 | 197874796136  | -293111463124 | 332721832626  |
| 50655496581   | 175282682056   | 79586952571   | 89783991973    | -77139980468  | -154921298576 | -241498958028 | -449657148829 |
| 216757927328  | 16407304766    | 35940666368   | 606340410788   | -431952221404 | -186890522708 | 496584533897  | -141112773925 |
| -409842102975 | -57866895902   | -269923769900 | 226361269972   | 8858147074    | -200909046434 | -380072132902 | 201325282910  |
| -47429723864  | -108209067758  | 345303279499  | 22305527802    | -74594594977  | -127695298808 | 198160021886  | -409387273205 |
| 317117001454  | -131664988684  | 132672557912  | 34483956889    | 173079559583  | 570004141790  | 195339835765  | -271820877322 |
| 82897106082   | 211452011458   | 471005600247  | 114067865558   | -41490728681  | -54928695766  | 17390057476   | -40935607591  |
| 7410948629    | -215800691221  | 507782424887  | 122817878933   | -172594607879 | -156675029591 | -374016403462 | -273261944492 |
| 403678863866  | 414517489406   | 284521359279  | 231521900496   | 267886698238  | -214039755851 | 62338889561   | -85087406781  |
| -369697264174 | 294648223812   | 43566574286   | -744100801761  | 247479652673  | -290930674007 | -18511013432  | 73201146077   |
| 471151710542  | -41253732417   | 37913000155   | 323142062973   | 66220449094   | 253790357463  | -251089223737 | 115057258692  |
| -97738088722  | -649302768137  | 271775428088  | -360990738172  | 381107736054  | -97855847383  | -377359994521 | 254861329302  |
| 104180072588  | -248607401593  | 241479044370  | -10713074721   | 98540728529   | 85401665717   | 72636724567   | -24839489352  |
| 138094399614  | -339912235977  | 153518087498  | -115627167214  | -480346749500 | -448086959582 | -285111020785 | -449047990576 |
| 318989397289  | -76928007761   | 209757695328  | -189578047118  | 153829187587  | -173791625274 | 105056136114  | -64702763205  |
| -111618461824 | 104179138977   | -335361260707 | 82047637373    | 496238242181  | -229620870316 | 292584340542  | -164272845024 |
| -34668186281  | -140621434529  | 90883800847   | -175700648574  | -263459809227 | -65566183858  | 140608593132  | 207920353218  |
| -97280333680  | -23428586336   | 312559497487  | 103944070896   | -132044049114 | -501915268809 | -129771596777 | -320239712051 |
| -374371528472 | 156395019304   | -16133629379  | -175671561674  | -252475020368 | 66114445365   | 106197402195  | 165817396768  |
| 184062308428  | -472964322263  | 56721564096   | -385722117434  | 193402787274  | -139103719799 | -61727827067  | -366883478108 |
| 16000858083   | -309087417018  | 27080715842   | -208437691848  | 16168946328   | 451812084732  | -523178849607 | 288281589213  |
| -308196050572 | 58284761975    | 379642506002  | -73268255692   | 136922375928  | 143120181270  | -211375948392 | 171882205345  |
| -49133685521  | -52557990819   | -477134784836 | 348067625614   | 171189105869  | -118999012491 | 230015741376  | -242898829383 |
| 604427728088  | 414087238652   | -196925440161 | -409801865722  | -215781087796 | -413927360252 | 104848577111  | -279368455961 |
| -231225122457 | 194343082714   | -96588515141  | -299928344400  | -182411466507 | -150129911129 | -490302487634 | -379516804431 |
| 478632750137  | -118974982050  | -78489326919  | -392280168235  | -117064979650 | -138165135829 | 397259980129  | 165215286239  |
| 94302078300   | 101775016720   | -166258911783 | 339154686840   | 118225225419  | 141824300668  | 87142834357   | 24814279150   |
| -6888352959   | -239489703190  | -457302794020 | -304555287455  | -616440091536 | -22508642005  | 196373435448  | -169216970189 |
| 210362145797  | -3046784269411 | -114957112929 | -196998614180  | 353881781827  | -136740758143 | 39185649110   | -13728236778  |
| -128719006093 | -494575568314  | -108050583619 | 29068468578    | -128117804564 | 253409027487  | -229959544911 | -126286994228 |
| 236184417437  | 290367683151   | 72623723288   | -48409698151   | -84697838987  | 329070490361  | 19027320593   | 161830394031  |
| -127216913241 | -282768467665  | 117219606988  | -140322128193  | 135994050142  | -280102033633 | 739119372019  | -113804234396 |
| 454157783084  | 183669903836   | 537885805731  | -2739164025    | 222323365029  | -115258969459 | 13253383086   | -324377372022 |
| 126606452073  | -169658964181  | -140907504172 | -22777541665   | 337635851454  | -57660019867  | -170812775838 | 463127577561  |
| 416307318     | 466208720624   | 254731529917  | 99407349462    | -139169618563 | 582507063976  | -116771759721 | 44936403555   |
| 56851069808   | 152022850121   | -509583191525 | -1613149886606 | -364788495864 | -355909419272 | -110504796850 | -344811908932 |
| 445942700421  | -183487390728  | 66288373100   | -151913387300  | 346321299884  | -264691570540 | 176470708514  | -121976720015 |
| 261420596182  | -53579324483   | -188957218389 | 583920280847   | 196516945025  | 343163787351  | 298288993687  | 408351305707  |
| 212600803313  | 216061176955   | 285549976094  | 391979850826   | 91100198221   | -229728548647 | 47374107144   | 485225916964  |
| 140705336840  | 297491589987   | 230703655373  | 215990831952   | -265857073211 | 538922051841  | 364661256518  | -111786307229 |
| 149729021375  | 241780223440   | -187852399054 | -321560229434  | -11293374025  | -183440552353 | 189230868074  | -220365186663 |
| 99309649285   | 294799239470   | -34049639979  | -244667427233  | -578839976409 | -270424398945 | 142797940482  | 419135370823  |
| -573045385671 | 434352993625   | 67942431555   | -327846291095  | 428330529745  | -27547324110  | 40086284553   | 19876949009   |
| 98219962228   | 164315095080   | -325299502391 | 71289035819    | 191140147170  | 36742240436   | -14095284698  | -60104408694  |
| -688096884545 | -208251749362  | -381266890426 | 364022132060   | 277723455251  | 164462932443  | -505793577658 | -127120524890 |
| 72928275833   | 125912967591   | -168365344193 | -171017317406  | -102006876246 | 71053288488   | -423951144228 | 504331692489  |
| -22393811391  | 454453948830   | 400155940447  | -144610053765  | -326401864352 | 285232255527  | 60272094119   | -5027662719   |
| -3567142222   | -299529549183  | 195308112402  | -402247059252  | -49220755344  | -152323728270 | 14622093150   | -330335872082 |
| 93012525071   | -47616030862   | -32342251117  | -210527560781  | -81098792187  | -125606136383 | 22063591186   | 490788452292  |
| -356273915287 | -3527418908    | 181279999794  | 30412967179    | 162926817334  | 455678262796  | 68737044022   | -159545887033 |
| -180029735986 | -80126558922   | 45911738096   | 202213637415   | 384750710097  | 537601117659  | 559293167965  | 282085795032  |
| -364963357560 | 272497932671   | 627778211786  | -170685953691  | 55625140103   | 42053399232   | 9331311713    | 154893006984  |
| -185504848753 | -88174277383   | 111445662410  | 105369075662   | -311239946304 | -334443182759 | 226938882256  | 84905053057   |
| 275453743289  | -70973563206   | -137952803323 | 223950363176   | -14494452011  | 35396162228   | -351795549561 | -90711664750  |
| 37693588434   | 67939142425    | 569055026707  | 454379531449   | -72654820331  | 109484993460  | 91355636364   | 471257383284  |

187702882120 -86416557670  
-60292600098 251362873691  
-559690096016 78306116716  
-612535864794 -33281697635  
21048261144 45240895128  
-118280228509 73534043869  
-71194952591 -551797844889  
57403020015 301670738906  
-306298052624 318607253730  
95029409431 391757851312  
-85874375004 77338858232  
-86906366158 -170189021640  
-70031995940 -76641858449  
-251479339363 -38348786883  
-29306365742 222562518585  
447281570556 -345212067237  
-370817343513 -556549556004  
73249868203 -107716259714  
8519046161 118976625586  
264061492403 316303391363  
-104836459526 90211789454  
-435684040607 463850369247  
-268056713863 -45614405537  
190210202937 389383449230  
457469953278 -23229739348  
11728420178 -104217939868  
-176293119175 163127533382  
32835863858 -92030662542  
-40594930965 -21207418511  
-228266132 162241952957  
-257749306107 -341645811875  
-137815845985 -160027788163  
-232585098824 -281386544753  
228318989092 -289393271547  
3138113362282 -14592099127  
-104431547914 -585293240149  
371504644743 -365907208379  
-279268063432 -62480074648  
546932905387 -121109000605  
208010684926 371011607617  
-335677952821 -10893971319  
-21781477549 213406112658  
111266875970 -38951938128  
139249476725 -157707361470  
164558619952 -53942359758  
-253474132655 -129116762192  
-119552184311 514286431248  
105964635584 -206595640658  
-78440612413 -521698337454  
145917632656 -418597953680  
-70471838466 -126800134605  
369398736691 133433513864  
241114057679 -262381983023  
139742195189 226001315621  
120687067631 -108133165886  
-135422735035 69798578554  
-13977997832 237614566302  
335365327659 337868898987  
-117050034597 -66193441917  
157280697496 -512587138494  
-606126823437 17882739811  
-454914898312 175738412109  
-284340349751 145960292563  
50387317566 -212194576160  
-307836701623 -217647412155  
-38968946322 318013679183  
68919679058 58789321415  
35060115459 -544240891550  
-134818741222 -34007055989  
-138497155694 -403723757921  
428421781431 -20719487048  
-174373566522 117297328067  
150376819527 514255954439  
-3030755617420 -150083786161  
-412087893021 -217498429713  
282489601034 -598765904087  
204896042104 -223740485194  
19970782827 190215325735  
-260305259933 -139804244458  
-197288240447 55705218657  
-132694147719 105610712172  
466835971533 -93854074017  
203044625467 -238442082427  
-433256483376 233938911600  
426326566856 -820843671255  
131272384448 244513220541  
-2351914779982 180445370341  
265902722878 -247041105088  
-214790635959 -231461572509  
72567830104 659783853906  
393130299986 3039811144055  
220177621929 -256112558939  
44917985155 244882827939  
241232902554 251176642002  
334702494660 -135033490804  
138912734481 66166624333  
328725212980 -14251239623  
-105852148339 621331430800  
-292016452258 293020859051  
312940662754 -103163483994  
-38737126923 -97890373364  
414863742800 -204634287454  
149373429990 -388379928  
-18532241762 -146198481364  
-321312064822 -117839247691  
23144977659 -33281697635  
-299010813527 -443429972315  
-446275407937 -219286960178  
312764669390 102329694629  
-101224476047 254107054327  
243678591790 241612598203  
-268352665784 124780759009  
37552939679 -510662758772  
106632677100 183129237601  
-719370719658 182551369354  
-61802705682 -27021430212  
324055758240 573612570427  
-205338601175 191673004777  
-16975076066 97469432406  
176232973520 318643754988  
82595723862 71821523499  
156308717747 -292536006102  
-329054248814 128807017191  
-128294877466 116422657698  
-287263093164 -426612962314  
111718893877 148808375178  
-445012431494 37069618515  
-84412712020 -34627226992  
-166224201713 -403334708685  
-219665088877 -262044678332  
297057954942 -299218029557  
-242372336971 471773830481  
10256760231 -129704285126  
-135965759755 -59131570899  
358046240244 -148360205967  
333337138792 355893512737  
-220224231933 -471788717534  
412994987325 -153994039485  
377732200917 -71518886215  
61400739496 -348050719601  
146846931040 86468812633  
287516923533 503941217380  
-262326666695 220675985054  
497013510340 374195346125  
15407919987 -202206004181  
-209695815851 190976626769  
478151236406 -250368513452  
17392930868 230020155811  
157623390159 -342109544151  
157672977883 -122258533197  
-164141013600 -265100163137  
289294987956 -168445812949  
-50383356904 -11641397658  
-201139718807 -336675519923  
-193503817592 -592836550400  
532834981587 -64449502510  
403813447912 -74644093073  
186579887826 57840157508  
-496590101609 355168724595  
141996887032 -13519290765  
77246911496 206312886051  
-73830089540 -351307814564  
-34627399982 -164202980212  
267145130440 221954300343  
-3661684163 -305821080205  
294971748996 -217393273065  
16377647061 -314942777743  
-50021256 -75651176765  
-199189605033 -365274898808  
-209102403761 217100875139  
-223463673935 -131827200701  
38143468450 552521678004  
34605952672 -5633343394  
203881394689 -293853539976  
-480633248087 278199840689  
-239139732831 -220210737818  
557808816337 -622881834149  
-269501260323 150148963651  
357378713201 390109197502  
149926791518 30283378361  
208886621149 152017928359  
495686676991 55386747221  
-39513272215 -7644418185  
479377485033 182321612323  
262592484731 -317308408009  
278442862506 257135968887  
78514801951 -31007765319  
221171399791 -232252855937  
157776155558 -26891854145  
-204150047784 341138773751  
129609027829 313045281883  
-364541385113 -300454022545  
-236186048316 576077991979  
-75407288734 285622506471  
108075064579 -236287910133  
-515305894366 104908242281  
-386452008649 -631937603839  
223922880696 -10066669303  
156654511650 -76173144311  
-293854079467 27333084414  
-79396820303 -19234669097  
315260467230 -230905381756  
116228877528 -115857272875  
-126781228792 276186102746  
-427735755853 378081749898  
-306588032520 -457306298337  
-11479506221 151095051261  
-6373485670 -94195819246  
-431005376241 -336561186629  
-129061713711 -84552762519  
-283204580903 420028922358  
381720855770 61920806345  
184618248931 183309567354  
-303734898827 -206556441181  
287341623944 124299100248  
304832782926 -437834562640  
-108997116739 -31410747300  
-231246303458 178751393428  
41758065569 31287581740  
260497659757 418557397395  
-19133094594 -259797947389  
366757012097 -373227421278  
-426865704937 192673813506  
227864422869 -96328905854  
204597247059 118210005363  
60126763614 251392676453  
-203416612534 -467737453708  
158223929504 220104547601  
234107737486 64932261570  
270958801292 -128012617474  
-8197476982 463549815315  
362842213536 253329517142  
506449671211 -264812041019  
-149142772605 -384532817312  
2400269927305 -59523960929  
-240124763452 -296664139938  
-60499989646 -88107828841  
506859179218 72382148225  
166481902465 -255846661570  
-89443453495 151049700945  
98570863177 -273025424394  
-126784405677 612210339789  
-7201036795 23597011463  
-73861396316 33563971452  
98390677699 -169581532848  
204574032313 -483614886381  
310690475960 172657284949  
-219386182752 115598466138  
-243413566447 -331211547721  
-299188961013 179389742484  
-41689298285 -279032909597  
-26216423668 528613911540  
-172711131610 -142871235601  
135578795100 25872771000  
226018099407 -215212496736  
178451167084 -27268317801  
-517383745382 116893729867  
404530657263 210108515407  
-149479862323 369973951848  
89462533342 297581942456  
11285904164 -432180503698  
-632987987388 -57715719163  
243649410950 -215719077450  
42650977386 -233827105994  
371536113329 -395647838672  
-236386143221 -327806844904  
103873303480 -266394760941  
36099082685 94910950610  
-98803156814 -160080311918  
-343164837942 -55088502892  
-52828719746 65664666715  
183899912154 -145940925726  
465372220716 -467977201100  
-539078175701 -444720606188  
259881212538 166386267689  
74812902869 358164098148  
-191393723480 96989156983  
-113631527037 -140029515272  
61656904727 108575243012  
157478590627 -250112643575  
-143016858461 587962315128  
25285376061 368751736497  
39137029585 -203551656109  
-184637327039 -226159892234  
154153751655 323157412149  
-394056398794 -217772293712  
344785119414 97237004593  
-239959872246 -143965526868  
308735657758 -367153082119  
158083049640 -168672496988  
-560149500512 28203266835  
-353703738473 -728846163034  
50262683688 -272763732530  
-41078123935 204506874403  
474325370166 -218199706355  
60948439540 438172463336  
91823214893 -208704178398  
286984846999 465864375042  
529903406775 1116238153  
91215809175 471301863263  
127432675188 -123293700016  
-80966792304 87389313481  
500521446476 -128469426153  
-56013554804 218152876007  
382976547304 77620963299  
6517192777 261722399440  
-122010470771 191289495606  
-379510560448 106611330299  
-120950965990 -398375937279  
192917136004 477474554143  
400927307129 150042419385  
347878861274 -523314112511  
446951415105 188527409008  
70322742309 -55442231889  
-454878338076 -17846431196  
-306811466863 125572938245  
1890247866 -265693931086  
19797577635 -36660442345  
-28368238934 -157603828065  
22757547596 -342792831428  
-47555178674 91981399623  
37197206205 -360806481492  
254657044638 -264201085791  
-104019515349 -407351380932  
-191127527161 -107341793869  
104957105286 -130353289789  
-253763065974 189622124317  
-99412632155 -84208789353  
418382105295 -304647597993  
181365678458 31431290313  
58099678123 -350922367596  
-80757753270 -219858494199  
-736064027844 -131511861419  
198079722460 521038494196  
447661706240 34967113003  
144112713831 -86491289217  
-571499123317 -101656511699  
-571389413652 8271480057  
10568189674 56670815551  
-802666884 -255981146094  
159446980886 125746160776  
-135149436999 -85834680312  
140580549436 -59972975180  
148080436197 438637207469  
-131813498908 667400269805  
-83364067286 327787841818  
-117417296900 328247831602  
46157093349 179895776772  
-259874430566 -112774393436  
304048076762 -452332432566  
-63810214189 68567353298  
-129660652416 112339941006  
-328495934566 180626539746  
253059014175 -194075051929  
-319775972357 -309412683282  
-27704396461 388060240445  
8983101018 -440264384704  
-67519930223 124648251521  
-73420003240 69672700983  
493621780652 467959499654  
324738729419 -91459921441  
-430134782014 84574763837  
-149324699551 -261599955119  
-196168227049 -283665000483  
2974688993 -252361762731  
-469940300972 219469451862  
82068563913 71635194914  
-105958212202 -169447158573  
-60673379174 503249994832  
190085854777 98558388742  
94536396458 64066959880  
431782342167 97106027833  
-565551704669 407869507729  
-258768907193 -17448769343  
-257032546410 -45229253480  
-11095514513 -165938872399  
-108077658403 -15723660112  
-216937311451 -200836794176  
47044170539 83490122636  
-66409327257 -2168865070772  
428751700439 217707902761  
-32181344070 460794626700  
-85883019029 -254060816442  
-404685076732 88609914891  
638951360640 -21066715668  
35792409489 -212558275135  
22600336726 -490258850892  
92751788823 419012365083  
-191213280594 -141909847359  
269900529517 218322881308  
-511801640760 4497751341  
-158620895817 714285152047  
-253377302277 -201800468914  
-38140522641 270122412495  
183135199792 -6265646233  
-3505638212 -112951933916  
-331337731083 -17254414819  
-11749297840 -457171729151  
-217837138230 -3277755002  
-504845322958 -133187693811  
-207949796212 46033751435  
9887560670 357473293126  
-225575403738 -58016759091  
327449603652 31002938069  
437617319686 345044079733  
-225021939766 217573375001  
-70908797150 -187273867699  
145071906602 372543914507

-35920485980 336030909309  
-215891896043 -197173915921  
-472879865217 107537335761  
-162113645897 16130246342  
-78702161275 337380321753  
140425148447 274521935475  
-324145806042 259879892609  
-477400741443 318992890070  
-17872441120 -255458782721  
273444420624 269046770064  
234363761562 489651983493  
288641582976 117504037246  
-157311115349 131120945004  
-212505500954 103165024827  
170054146625 174589737336  
-257835181017 182372890446  
182806435027 -238529740460  
172694358382 37525375195  
153963794522 -80997044990  
119002456305 125436074984  
-137171036454 377995997186  
-509734668409 381118454201  
-82032057353 -457313749227  
-556753395098 -277469147561  
-92764848638 639211229241  
167125444261 185353324965  
-247966673347 102511188824  
-687170988741 -303173892565  
-535110369636 186652680208  
-70105710540 -279072183775  
-154217475688 -207319291125  
44044101417 85182979646  
51525066440 691950227  
259312213872 -126234149216  
485384667043 276555708926  
101523849647 -75813259591  
-20286567130 433392294609  
-473094834067 -75346734303  
-295262165449 -37390875905  
-72212051864 316621698515  
291845885789 -123590418461  
-415552325825 335391097014  
52394380579 -53789157656  
148797319064 108072854161  
59143239283 -206202448613  
9670402389 -505478383171  
408094455131 -1496664646  
-93985192517 275039616576  
-259674164470 -241470355897  
-252888405722 -398183151044  
-55621477226 -231061922188  
-199102021843 -334803800536  
195390329070 23453515429  
-195063516717 -291390495189  
-383167130200 180734370282  
-358565818888 -21183536887  
-374942272005 -160208090957  
122434607522 250242239077  
-246403868750 2623110773992  
-182883528452 -253396500  
113545397222 209098009030  
-214313644279 -102960065571  
141511539406 275440540517  
455356584256 60529132761  
262058144272 82503997274  
209238272546 -763983775388  
346836434236 173022657003  
107935405622 334541560774  
-370176077296 428532473347  
215483422912 196402221808  
326960974339 -382188382881  
480766028 -254845255392  
-264339258077 -28407067880  
77378361264 130041063284  
-541124681116 -36557232491  
-114888161039 -337790134572  
-57758181132 465534233922  
-79288305692 38411908210  
-391177354025 -269074503815  
182118266654 -34090973477  
-555054152000 55150411231  
-55599893462 -81749695742  
-225967000512 -361040094729  
-340141692486 -61473841968  
-213102537191 -142827101278  
-201396189538 -118027345422  
-188798308724 338226499464  
432124564172 225013858183  
84384190036 171964263730  
-304640248686 175442185244  
187623956071 -737225105375  
24762102071301 106116062836  
130987209529 -84391534994  
-10634519219 185885837223  
170581227800 197999302908  
410279910093 52927871076  
-173809043418 -41471326753  
-19660860035 -83735427591  
-63215833764 -140004789490  
-278520056091 -402716624892  
-38753380276 -297511307941  
373878885125 -196452355045  
309634543804 -690416179122  
-45323436313 345702828278  
-421427536624 -7374379684  
-78358568927 -91893408193  
510766263044 176790951353  
81044583947 66604280916  
-56841311390 -191126560421  
47432239990 124090621741  
87082225409 617465282913  
-40440886945 28643027829  
-290912090977 479412428643  
-185814135498 433985139350  
154523885562 -20077514465  
-405754348901 -207995506737  
11893865024 -198055087559  
-99972108947 65260967587  
-449624811160 -236636463429  
182256896511 35259193068  
622995154445 -57960191748  
-209739390504 -7714893504  
14740962060 140710573040  
138058427950 39195084740  
83816106110 -222630650754  
111955998745 -390975968910  
-282832405102 -90969392445  
-438530447625 290338291841  
-301365564500 190114184507  
-600892407352 -243871904060  
-148832074569 -123217590512  
-175864725448 -647821792799  
340881715719 -195347427628  
42010343499 17735723065  
-112538989843 302930359508  
-230776195211 -151497116586  
224433836491 419753087515  
-425472385923 -281442123145  
-4091478099 569116013543  
-597159325230 189372204120  
-131764567407 -26485660723  
-83913172289 -18663542658  
-281396944279 -284357434553  
26487618063 -37376675863  
472654500006 -418241234548  
196366326972 112044203498  
118753762336 -152191573237  
5917521885 48628731972  
-136408825663 -233545165661  
-113976727832 184355138231  
-279207422065 97930846924  
354930526916 -205606032202  
-260526946504 108217570479  
212696656699 225281448775  
-62965869380 678373238837  
-374877677719 -445463500004  
-34416189721 -185613091977  
-38650047564 47725238961  
174142362241 310820274390  
52393178110 -164325415147  
87753632063 31806044423  
419238995079 -71999971660  
523215537273 -2715432371  
213283763641 -244478982616  
243162377941 -1023212151  
830074013638 183550828089  
-120990583785 22816473410  
-185692180771 -101491370310  
127436567352 -278516046799  
55420840891 -297411478982  
96674338127 -260783555132  
129661275788 -49497092456  
25038951490 22545019631  
-39998360575 49663440752  
153914541170 150924996876  
-16315283064 -628128335687  
102383626547 -514563821547  
347266843662 -184196436960  
-174341930997 -213682867238  
85266338026 228750591450  
484302502512 -60738589627  
83163059027 -98927498954  
-382409785980 121945978216  
94679545563 108312256945  
196270190767 99843517032  
-299119948824 10623157947  
-433598312495 246305194453  
-250150457472 -452835917651  
280980459196 9021696450  
-89575307559 -255212588275  
316409197188 -173328815266  
1435210644 694846051264  
172907930797 761619545970  
-277002145483 223717718743  
31554199866 289885628291  
490488171072 -160567787060  
-165321397820 -441398608814  
-294640448166 -87084119680  
-247406322884 19687332530  
-293250453938 -97539183281  
-13488498888 -18349063155  
24242443567 -75359309081  
96886959788 -48834602972  
-161110120262 36171651603  
565418406063 -157081126881  
-186111005447 115624815034  
436689696054 -227790206608  
-146315888885 -267316169450  
-244976473289 311639450235  
117737380278 127261002495  
436756158039 28152080966  
-233517362466 -24103560894  
186794469729 -98668740567  
336237873826 -289785690305  
-210891490056 -138250182995  
-15277961852 587019612971  
422921966179 185894907126  
-134919332012 -479275486438  
101504643438 87671772254  
-262415118366 -180557476964  
-398117243327 177403239884  
-52847526252 -402997723254  
-129830406675 -248183765617  
69228293989 -199329629438  
-402979452718 -319285079428  
313931227169 193325686009  
-73666084283 445483271757  
267658261547 231098510894  
-36000708898 388942697092  
318054459916 -87717482177  
-16438174929 76836093197  
-290256626175 27217500321  
450276328194 -49771307599  
-298874274265 381472481278  
621489654170 -219379472437  
-499971186301 -342384096676  
-268653476922 88063674083  
-173000914319 202044130221  
22587962308 -271594950220  
-46135220581 -368755420304  
6497447021 409588216618  
-238588144248 469318987761  
-327157063981 -311975290911  
-25727282015 84735972589  
837112373731 -218376607073  
-61209144321 -155736606532  
-156663553369 -72917249135  
-243061676110 -80830774903  
369682928553 246861243010  
-259511418463 324239467432  
-304138428152 34888179710  
-428588389045 -157670317813  
75960579075 288658149263  
-181274769976 354891428534  
-354785939613 583812092402  
430505939508 160180062049  
-281987123974 -347856097423  
35431844196 100752489615  
-198581312383 -44166093515  
-112447964436 -246417349684  
166825252439 -177365974522  
-96329049427 -82460559803  
-116915755117 226147534640  
-275933757459 529647692358  
-9994086530 399026221068  
128868941901 -62209358280  
-323341450547 -120927812514  
-9592788616 33346846088  
-55844135515 241682528603  
4230613838 -51474541625  
-394541982162 -198090116147  
646950661099 -71902546310  
-326108875599 -295024874869  
-32860573590 48760752133  
-309334359267 -250163103963  
91558208251 -481699623773  
305504760286 -92608967862  
-471429285318 -85180501815  
100215831565 -238327184008  
593011300066 -240957360186  
-189530128742 150360987046  
-429315028852 -447335632012  
3372375799 37659310675  
36930393177 -416267223647  
10271228790 302770383313  
12754353409 -72856287746  
93088795887 -444011023847  
236137901024 257807770541  
-188716193230 30226879769  
-28284066122 332251564445  
-305136105266 174805686083  
-219090594824 -495744634525  
806870924206 84873985834  
-248062329075 311239228093  
30325046607 -191140247265  
136794078845 11909104777  
111010309147 -196601985765  
196497205347 -369173070058  
-69230440832 267508518360  
134736319216 -158379837248  
136399401935 431325394038  
-104069717812 -250768548025  
-167107079551 -88969510325  
-21118106930 233457163702  
-115436609874 277781341860  
331850461589 -113455513841  
-25515285883 -74071516617  
-108219076420 -600046517596  
47279933882 109796998489  
-301671625570 35764829820  
-67909858611 -337919495281  
-534082712674 85319621827  
-644901437222 -108863206908  
163351363150 -452009018992  
-10749205719 136568958749  
-505496435133 -281306287884  
396904252253 -215494032593  
192541382410 221887573565  
260005034763 -144378847643  
1345498678 421529491238  
1735579630 -216480783275  
-363383434756 -246945010991  
-480913812920 372641016742  
-248117895500 -239289048009  
-95520459753 -295057505852  
318810664667 -120095538669  
-11869541659 293588304523  
-557878275536 -3784168637  
-215895764618 -189383653377  
-94645430345 280490675290  
73883142560 -7374330494  
-155065366505 -441831644235  
809424275300 304015377241  
-336124221138 396462170702  
193417877354 -256024788264  
-177086046505 -15560557611  
216367741980 -429713616772  
239895250299 30596272650  
-97963030574 -307918134797  
-248828254740 -191221992051  
-744158046524 133172516036  
-541811369994 -137069153514  
156860401097 -132549936061  
-206085378496 155360384061  
116423852989 -407172655012  
22855904734 -175887867504  
-59664126191 159067296301  
-70561549383 214805236232  
-85852692651 -224702956791  
-14287345602 59710911865  
86455745021 -335836121874  
18251886478 -34421078185  
303352654157 393542850220  
3201478903 -32150902443  
-224943418963 342009269380  
326809869644 -313387880204  
-152000267855 -87217172128  
455032603784 166654012079  
-235769457108 3389858268  
638682554160 32857551067  
122294757198 416417405607  
-181270778492 -43909717726  
-32642190339 131447548228  
368377332869 312994238747  
35646186616 78982029648  
-21407841410 -175163950894  
373143707519 -22899215610  
371846017348 275191739944  
1442055278761 176994888541  
87161434368 -67075666134  
-410908045016 501772500345  
-136728083438 -103159516136  
390917332692 254965773999  
-409187314281 482698389536  
158277530087 -499873940176  
440763154359 -206420822070  
-129722039462 -16307172276  
135215667956 -77657560668  
433411503067 -15078609891  
-106630537115 -328699286233  
184119738909 385253030772  
-400403994156 -395571732795  
270415030669 -119696277364  
-282779398781 -31588835618  
-465827334029 245680396203  
-43277466436 -154856590143  
44460211264 14030935334  
-92906710900 -410732509124  
225870020341 -157745910156  
39273584702 -104117010329  
-947160502787 -136732146226  
-306532597248 -385617137297  
-16879878873 453814460763  
222429553386 2052264403  
52663410067 214131498660  
-91450297183 -7149270331  
-52959814891 -133131394521  
405844845541 -369381077180  
-176035745519 433828775324  
-37510702688 -279825205010  
549793248956 46652212711  
-363772384436 -349531262172  
-213189077993 -317803858777  
-360859355077 -243344498833  
274212195095 -33020545232  
-37380415112 -274236216790  
-359418021677 -27983221678  
211652481108 -629281810309

|                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 510190106583 31717729695    | -266324104442 334826862521  | -167575604981 193223362350  | -63700574556 227902390279   |
| -32110971912 156237732622   | -351376419786 -215103612615 | 41666813794 -404814453000   | 197221033763 -633669892069  |
| -87840183969 -3497223899    | 193861941437 302396895346   | -164827201956 -289456036548 | -435141085861 200286784619  |
| -395307357425 47401988024   | -46558425110 131462623982   | -265329536042 -70095183168  | -442779690303 -204387056066 |
| -216026761316 328378280413  | -364372495693 364755307357  | 44419843407 -353530365925   | -163268209913 252076355303  |
| 217405462082 -142689739401  | -315079687900 -47017049001  | 332185720051 -116175685135  | -204921477762 -61194999833  |
| -211841844834 -157369272450 | -34048055071 98028278831    | -124268116866 400873246605  | -285256082805 334035631444  |
| 74822792807 431365820787    | 145890234323 -118535640107  | 663950015192 56577971794    | 72915465695 280441117512    |
| -12966874622 481136823455   | 355656689219 -263178212942  | -306251522441 67996518059   | -67127529803 186029673173   |
| -118402937850 -134893432562 | 379583888431 -244620257911  | 25877652114 -190661239128   | -24796317642 425470753500   |
| 344863967360 -167951413953  | 101230360493 608836495772   | -196641579000 109121621060  | -356592505877 -259911824764 |
| -135894259883 291227233582  | 245333130947 -79296664791   | 137021608472 -435667489445  | -499114181200 10542404026   |
| 59386016706 -34473468482    | -26029390500 -144761350999  | 66865996415 -76088414796    | 300230271298 60701670099    |
| -277709625282 121587311751  | 565427733733 275396381429   | 499735640355 148738240130   | 40988741736 -628434211484   |
| -121747384727 -427795748892 | 114261611747 288561533211   | -51335850103 -135795923402  | -13124550536 169684096239   |
| -97435432320 322028466028   | -176948573637 -214983630858 | 226969757680 -43152130103   | 89245514798 47706483794     |
| -498557597427 -186061904326 | 138343218067 -161696070225  | -49424990593 210914924323   | -40642380390 -159670590395  |
| -505505533819 -184404758442 | -306321057779 99008311182   | -206957789304 -238096056226 | -601383177637 -63328090512  |
| -129358988444 191781835242  | -304508546928 -483688176966 | -359427257841 -167627946729 |                             |
| -168004723001 266127222014  | -62171713457 311180286945   | -177149451204 -292286329072 |                             |